



Esame di Reti di Calcolatori

Soluzione

1. Per ognuna delle seguenti funzionalità si dica in quale strato dello stack ISO OSI viene implementata:
(a) Inoltro dati su reti di tipo differente; (b) Cifratura dei dati; (c) Multiplexing tra le applicazioni.

R: (a) Livello 3, Rete; (b) Livello 6, Presentazione; (c) Livello 4, Trasporto.

2. Un segnale portante sinusoidale a 10MHz viene modulato in fase, con quattro possibili sfasamenti ($+45^\circ$, $+135^\circ$, -45° , -135°). (a) Quanti bit si possono codificare in ogni simbolo? (b) Se si invia un simbolo ogni due cicli della sinusoide, qual è il bitrate massimo ottenibile?

R: (a) I simboli sono 4, quindi ogni simbolo (ogni sfasamento) porta 2 bit. (b) A 10MHz inviamo 5 M simboli al secondo, ossia 10 Mbps.

3. Un certo sistema di trasmissione aggiunge un bit di parità ogni 8 bit di dati. La linea di trasmissione è soggetta a dei disturbi che possono invertire ogni bit in modo indipendente con probabilità $p = 10^{-5}$. Qual è la probabilità che un ottetto di bit più il bit di parità, venga alterato senza che l'errore venga riconosciuto? (si trascurino le combinazioni meno probabili.)

R: Affinché il bit di parità non rilevi l'errore, ci devono essere 2, 4, 6, 8 errori su 9 bit. La probabilità che ci siano n errori su 9 bit è $P(n) = \binom{9}{n} p^n (1-p)^{9-n}$. Trascurando $P(4), P(6), P(8)$, la probabilità è $P(2) = \binom{9}{2} 10^{-10} (1 - 10^{-5})^7 = 3.6 * 10^{-9}$ (cioè un ottetto ogni 278 milioni, in media).

4. Un host è collegato ad una rete Gigabit Ethernet, che ha un bitrate grezzo di 1 Gb/s. Quanto è il tempo necessario per trasmettere un frame con un payload massimo, ossia 1500 byte? (si tenga conto di tutti i tempi introdotti dal protocollo).

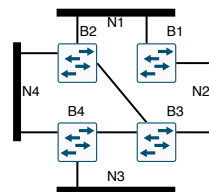
R: Ogni frame è composto da $8+14+1500+4 = 1526$ byte. A questi si deve aggiungere l'IPG, che equivale sempre a 12 byte (96 bit). In totale sono 1538 byte, ossia 12304 bit. Con un bitrate di 10^9 bps, ci vogliono $12.3\mu s$. (Non ci sono contese, perché la Gigabit Ethernet è sempre switchata.)

5. Nel protocollo 802.11 (WiFi): (a) Come fa una stazione ad accorgersi se durante la trasmissione del suo RTS, è avvenuta una collisione? (b) In tal caso, deve inviare un *runt frame*?

R: (a) Dal fatto che non riceve il CTS corrispondente. (b) No, quello serve per la Ethernet legacy. Deve applicare il backoff esponenziale.

6. Gli switch della rete a lato implementano l'algoritmo di spanning tree. (a) Ci sono switch che si disattivano? (b) In tale situazione, quali sono i segmenti di rete più distanti, e quanti switch devono attraversare per poter comunicare?

R: (a) Sì, B3. (b) N2 e N3, che devono attraversare tutti gli switch tranne B3.



7. Un router deve inoltrare un pacchetto IP con un payload di 1200 byte (più intestazione standard) su una interfaccia che ha una MTU di 400 byte. (a) Quanto è grande il payload del primo frammento? (b) Quanti frammenti si formano?

R: (a) Chiaramente il pacchetto da $1200 + 20$ byte deve essere frammentato in tanti frammenti che riescano ad entrare in 400 byte. Il primo di questi frammenti porta un payload di 376 byte, perché $376 + 20 = 396$ e 376 è divisibile per 8. (b) 4: tre da 376 byte di payload, e uno da $1200 - 376 * 3 = 72$.

8. Un host A con indirizzo IP 192.168.1.100, è collegato alla rete Internet attraverso un router R che implementa NAT e che ha indirizzo pubblico 183.74.72.98. L'host A ha stabilito una connessione TCP con il server B che ha indirizzo 158.110.3.46. Ad un certo punto, l'indirizzo pubblico di R viene cambiato in 183.74.34.4 (all'insaputa di A e B). (a) Cosa succede ad un pacchetto che A invia a B, all'interno del collegamento già stabilito? (b) E ad un pacchetto che B invia ad A, sempre all'interno del collegamento già stabilito?

R: (a) Il router lo invia a B, ma che lo scarta perché arriva da un IP sconosciuto. (b) Il pacchetto non arriva neanche al router R, perché ha l'indirizzo di destinazione vecchio.

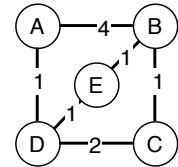
9. I router della rete a lato utilizzano un algoritmo basato sul vettore delle distanze.
(a) Si dia la tabella di instradamento INIZIALE di A. (b) Si dia la tabella di instradamento FINALE di A.

R: (a)

dest	dist	n.h.
A	0	-
B	4	B
D	1	D

(b)

dest	dist	n.h.
A	0	-
B	3	D
C	3	D
D	1	D
E	2	D



10. Un certo Autonomous System ha ricevuto il range 123.45.67.0/24, ed è connesso ad un certo Internet Service Provider (ISP). Si decide di collegarsi ad un secondo ISP, per ridondanza e bilanciamento del carico di rete. (a) Che tipo di AS diventa? (b) È necessario che cambi il range di indirizzi IP, quando si collega al secondo ISP?

R: (a) Multihomed. (b) Non è necessario cambiare la numerazione: lo speaker dell'AS annuncerà la raggiungibilità della rete 123.45.67.0/24 anche al nuovo ISP, così potrà ricevere il traffico da entrambi gli ISP.

11. Un utente sta ascoltando un flusso audio; i dati sono trasmessi dal server via datagrammi UDP. (a) L'applicazione client che sta ricevendo il flusso di pacchetti viene notificata della perdita di qualche pacchetto? (b) È possibile che il client riceva un pacchetto doppio, e in tal caso come fa ad accorgersene?

R: (a) No, UDP non dice niente a nessuno. (b) Sì è possibile. Deve pensarci a livello applicativo, con contatori o timestamp.

12. Una socket TCP è nello stato FIN_WAIT_1. (a) Quale evento ha portato la socket in questo stato? (b) In tale stato, cosa fa se scade il timeout di un segmento che ha inviato in precedenza? (c) La socket potrebbe tornare in ESTABLISHED?

R: (a) La chiusura (implicita o esplicita) a livello applicazione. (b) Lo reinvia. (c) Solo completando la chiusura e rifacendo tutta l'apertura.

13. Una socket TCP ha un buffer di ingresso di dimensione `MaxRecvBuffer=10000` byte. Ad un dato istante, le sue variabili di stato sono `LastByteRead=7999`, `NextByteExpected=1000`, `LastByteReceived=2999`. (a) Quanti byte può consumare l'applicazione? (b) Arriva un segmento con `SeqNum=3000`, `Length=1000`. Qual è il valore di `Acknowledgment` che viene inviato?

R: (a) sono 2000 byte dal byte 8000 al 9999, più altri 1000 dal byte 0 al byte 999. Totale 4000 byte. (b) Sempre 1000 perché c'è ancora un buco da riempire.

14. Un host TCP utilizza l'algoritmo di controllo della congestione con partenza lenta e ritrasmissione veloce. Inizia con `cwnd=1` MSS e `sshtreshold=12` MSS. (a) Dopo quanti round entra nella fase additiva, se non ci sono perdite di ACK? (b) Durante il quinto round di trasmissione, non vengono ricevuti gli ACK di due segmenti (ognuno lungo 1 MSS). Se `MSS=1440`, di quanto viene incrementata `cwnd` alla fine del quinto round?

R: (a) Dopo il primo round, `cwnd=2` MSS. Dopo il secondo: 4. Dopo il terzo: 8. Dopo il quarto: 16. Quindi entra in fase additiva dopo il quarto round. (b) All'inizio del quinto round, `cwnd=16` MSS. L'incremento cumulativo sarà $(16 - 2)/16 = 0.875$ MSS, cioè 1260 bytes.

15. Un *firewall* può essere visto come un router che effettua anche un controllo su quali pacchetti IP far entrare e uscire dalla rete, in base ad una politica di sicurezza definita mediante delle regole. Per ognuna delle seguenti azioni si dica se è un attacco attivo o passivo, e a quale aspetto di sicurezza. (a) Provare a modificare le regole del firewall; (b) Sfruttare una vulnerabilità del firewall per infiltrare un pacchetto nonostante violi le regole; (c) Osservare il traffico per capire quali indirizzi IP sono consentiti dal firewall.

R: (a) attivo, integrità della politica; (b) attivo, integrità dei dati (entra un pacchetto che non dovrebbe entrare); (c) passivo, confidenzialità dei metadati.

16. Un flusso di pacchetti $M_1, M_2, \dots$, ognuno lungo meno di 128 bit, viene cifrato usando un cifrario a chiave simmetrica in questo modo: $C_i = i, E_K(M_i \oplus i)$, dove K è una chiave precondivisa. (a) Qual è l'operazione che deve fare il ricevitore per decifrare un qualsiasi messaggio C in questo flusso (ossia riottenere il messaggio corrispondente)? (b) Se il contatore i è di pochi bit (p.e. 16), è possibile un attacco replay tra messaggi differenti (cioè far accettare un M_i per un M_j)?

R: (a) se $C = i, R$, allora $M_i = D_K(R) \oplus i$. (b) sì, aspettando l'overflow del contatore.

17. Si consideri il seguente protocollo, dove C è una terza parte fidata, N_A è una nonce generata da A , K_A e K_B sono chiavi per la crittografia simmetrica, rispettivamente precondivise da A e B con C , K è una chiave di sessione fresca generata da B . Alla fine di questo protocollo: (a) Chi può conoscere la chiave di sessione K ? (b) B è autenticato per A ? Si motivino le risposte.
1. $A \rightarrow B : A, N_A$
 2. $B \rightarrow C : \{A, B, N_A, K\}_{K_B}$
 3. $C \rightarrow B : \{A, B, N_A, K\}_{K_A}$
 4. $B \rightarrow A : \{A, B, N_A, K\}_{K_A}$

R: (a) Solo A e B , oltre a C . (b) Sì, perché per ottenere il messaggio al passo 3 bisogna che conosca la chiave K_B .

18. Si dica quali delle seguenti informazioni sono ottenibili da un attaccante che osserva una connessione HTTPS: (a) Indirizzo IP e porta del client; (b) Quantità di dati trasferita; (c) URL completo della pagina richiesta; (d) Chiave pubblica del server (nel caso di uno scambio RSA); (e) Pre-master secret.

R: (a) sì, (b) sì, (c) no (d) sì (e) no!